UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE ORIENTE

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Diseño y Desarrollo de la Plataforma LMS

Octubre de 2026

Índice

Introducción 1
Metodología 1
Limitaciones 1
Entrevistas 2
Instrumento 1: Guía de Entrevista a Docentes 2
Respuestas a la Guía de Entrevista a Docentes 3
Instrumento 2: Entrevista a la Jefatura 10
Planificación de la oferta académica *10*
Datos de Estudiantes y asignación docente *10*
Flujo administrativo y casos especiales *11*
Cuentas y plataforma *11*
Consideraciones sobre el Docente *11*
Encuestas 11
Instrumento 3: Encuesta a Docentes 11
Instrumento 4: Encuesta a Estudiantes 17
Hallazgos y Vinculación con los Requerimientos 23
Conclucion **25**
Referencias 28

Introducción

El presente documento contiene la documentación del proceso de investigación realizado para el diseño de una Plataforma LMS (*Learning Management System*), o sistema de gestión del aprendizaje, destinada a la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador. Una plataforma LMS es una herramienta tecnológica que permite organizar y administrar actividades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, como la publicación de materiales educativos, la asignación y entrega de tareas, la realización de evaluaciones, el registro de calificaciones y la comunicación entre docentes y estudiantes. Su uso permite reunir diferentes recursos académicos en un mismo entorno virtual y facilitar el seguimiento de las actividades desarrolladas durante el ciclo académico.

La investigación tiene como finalidad conocer la experiencia de los docentes y estudiantes con las herramientas digitales que utilizan actualmente, así como identificar las principales dificultades que enfrentan en el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. También busca conocer las necesidades de la carrera en relación con la organización de los cursos, el control de asistencia, la consulta de calificaciones, la entrega de actividades, las notificaciones y el acceso a los materiales de estudio.

Para la recopilación de información se emplearon dos técnicas de investigación: la entrevista y la encuesta. En el caso de las entrevistas, se utilizó como instrumento una guía de entrevista, elaborada para orientar las preguntas dirigidas a los participantes y obtener información sobre sus experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con la gestión académica y el uso de las plataformas virtuales. Por otra parte, para las encuestas se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, dirigido a docentes y estudiantes, con el propósito de identificar las herramientas que utilizan, las dificultades que enfrentan y las funciones que consideran necesarias en una plataforma integrada.

La información recopilada constituye una base para definir los requerimientos funcionales y no funcionales que se tomarán en cuenta en el diseño de la propuesta. Los requerimientos

funcionales permitirán establecer las acciones y servicios que deberá ofrecer la plataforma, mientras que los no funcionales estarán relacionados con aspectos como la facilidad de uso, el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad. De esta manera, las necesidades identificadas durante la investigación podrán relacionarse con las características que se espera incorporar al sistema, procurando que la propuesta responda a situaciones reales de la comunidad académica y no únicamente a criterios técnicos.

Metodología

El levantamiento se realizó mediante cuatro instrumentos: una guía de entrevista aplicada a siete Docentes (Instrumento 1, respuestas E1 a E7), una entrevista a la jefatura del departamento (Instrumento 2), una encuesta a Docentes con siete respuestas (Instrumento 3) y una encuesta a Estudiantes con 28 respuestas (Instrumento 4). Las encuestas se aplicaron mediante Google Forms y sus respuestas originales se conservan en las hojas de cálculo asociadas a cada formulario.

Limitaciones

Los resultados describen a los participantes y no son generalizables a toda la Facultad. La encuesta a Estudiantes corresponde a la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos, que cuenta con 244 Estudiantes según la jefatura (28 respuestas, equivalentes al 11.5 %), y la encuesta a Docentes incluyó cuatro áreas académicas, en una Facultad con 11 departamentos. En la encuesta a Estudiantes, algunas preguntas registran 24 respuestas y otras 28. Dado el tamaño de la muestra docente, los resultados deben tratarse como confidenciales aunque los formularios los declaren anónimos.

Ninguna encuesta incluyó preguntas sobre el registro de asistencia mediante código de respuesta rápida (QR), la ubicación o el dispositivo único; la evidencia sobre estos mecanismos proviene exclusivamente de las entrevistas. Además, la pregunta 9 del Instrumento 1 presupone la implementación del QR, por lo que sus respuestas deben interpretarse con cautela.

Entrevistas

Instrumento 1: Guía de Entrevista a Docentes

La guía consta de diez preguntas abiertas sobre las herramientas utilizadas, sus limitaciones, el registro de asistencia, los reportes y la retroalimentación (Tabla 1).

Tabla 1. Guía de entrevista a Docentes

N.º	Pregunta
1	¿Cuáles son las funcionalidades que más utiliza de las herramientas con las que trabaja en sus clases?
2	¿Qué limitaciones ha encontrado en esas funcionalidades?
3	¿En qué medida considera que esas limitaciones afectan su desempeño?
4	¿Qué funcionalidades considera que hacen falta en los sistemas que utiliza para que le permitan desempeñar con mayor facilidad su rol de Docente?
5	¿Qué problemas se presentan al pasar asistencia de forma manual?
6	Al pasar las hojas de asistencia durante las clases, ¿cómo validan que todos los Estudiantes anotados están realmente presentes (principalmente cuando son grupos numerosos)?
7	¿Qué reportes utiliza con más frecuencia y para qué los usa?
8	¿Qué formato de retroalimentación usa (comentario escrito, rúbrica, calificación únicamente) y cuánto tiempo le toma por Estudiante?
9	Si se implementa el uso de código de respuesta rápida (QR) para asistencia presencial, ¿qué factores le preocupan?
10	¿Algo importante que no se haya mencionado?

Nota. Elaboración propia.

Respuestas a la guía de entrevista a docentes

A continuación se presentan las respuestas de las siete entrevistas, identificadas como E1 a E7. El número de cada fila corresponde al de la pregunta en la Tabla 1.

Tabla 2. Respuestas de la entrevista E1

N.º	Respuesta
1	Subir contenido.
2	La plataforma no registra la asistencia.
3	No se lleva un control ordenado de las asistencias.
4	Asistencia.
5	Se pueden cometer fraudes en grupos numerosos.
6	Se vuelve a pasar lista y se cuenta si el número de presentes coincide con el total de anotados en la hoja de asistencia.
7	Listado de asistencias.
8	Calificación o comentário.
9	El fraude de asistencia.
10	Se podría crear una estructura de árbol de nodos para organizar las clases por unidad, temas, subtemas, etcétera.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado, se identificó que una de las principales dificultades es el control de la asistencia, ya que la plataforma actual no registra esta información de forma ordenada. El docente también señaló que, en grupos numerosos, pueden presentarse casos de fraude, por lo que actualmente vuelve a pasar lista y verifica que la cantidad de estudiantes presentes coincida con el registro escrito. Además, destacó la necesidad de contar con listados de asistencia y de poder consultar calificaciones o comentarios. En cuanto a la organización de los contenidos, propuso una estructura por unidades, temas y subtemas. Estas respuestas permiten identificar la necesidad de incorporar un módulo de asistencia que facilite el registro y la consulta de los datos, así como herramientas para organizar los contenidos académicos de forma jerárquica y consultar la retroalimentación de las actividades.

Tabla 3. Respuestas de la entrevista E2

N.º	Respuesta
1	Cuestionarios, creación de tareas, carga de documentos y carga de archivos .md.
2	Validaciones de respuestas en los cuestionarios, principalmente cuando son preguntas complementarias.
3	Se pierde tiempo revisando cuestionarios y calculando la asistencia de forma manual.
4	Reporte de Google Meet. Por ejemplo, un porcentaje de tiempo en la clase: si la clase duró 2 horas y un Estudiante solo estuvo 1 hora, su asistencia debería aparecer en 50 % para esa sesión. También se requieren reportes por sesión y por cómputo sobre los Estudiantes que cumplen y no cumplen con la asistencia que exige el reglamento (75 % por cómputo).
5	Conteo visual.
6	Conteo visual.
7	La asistencia y el tiempo activo (por ejemplo, activo hace 2 horas).
8	Rúbrica y calificación; la rúbrica toma más tiempo, pero la calificación resulta más precisa.
9	El QR debe ser dinámico, de modo que cambie en cada clase y evite asistencias fraudulentas.
10	El Docente define la rúbrica de códigos y productos con inteligencia artificial (IA) y calcula cuánto tiempo tarda en impartirse el programa de la asignatura, a partir de la cantidad de horas establecidas. Se señaló que sería conveniente asegurar que el Estudiante haya leído el contenido en la plataforma. En el aspecto visual, se mencionó que podría implementarse una versión similar a Moodle, con complementos (plugins) y personalizable, además de un apartado de material extra o complementario similar a un cuaderno (notebook) de Google.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado, se identificó que algunas de las dificultades actuales están relacionadas con la revisión de cuestionarios y el cálculo manual de la asistencia,

actividades que requieren tiempo adicional por parte del docente. También señaló la necesidad de generar reportes que permitan conocer el porcentaje de asistencia de cada estudiante por sesión y por cómputo, tomando en cuenta el mínimo del 75 % establecido en el reglamento mencionado durante la entrevista. Además, destacó la importancia de contar con una forma más confiable de registrar la asistencia, ya que actualmente se recurre al conteo visual, y propuso utilizar códigos QR dinámicos para reducir posibles casos de fraude. En cuanto a la evaluación, mencionó el uso de rúbricas para obtener calificaciones más precisas, así como la posibilidad de organizar los contenidos y agregar materiales complementarios. Estas respuestas permiten identificar la necesidad de incorporar funciones para automatizar el cálculo de la asistencia, generar reportes, facilitar la evaluación mediante rúbricas y organizar los recursos académicos en la plataforma.

Tabla 4. Respuestas de la entrevista E3

N.º	**Respuesta**
1	Tareas, carga de carpetas, archivos y enlaces, cuestionarios, bancos de preguntas, textos y foros.
2	No se han encontrado limitantes con las herramientas LMS que utiliza.
3	No le afectan.
4	Las plataformas no permiten reutilizar exámenes ni material de clases de años anteriores, por lo que se debe digitar todo de nuevo.
5	Reporte de asistencia; en las clases virtuales cuesta detectar quiénes no están realmente presentes.
6	Conteo visual.
7	Descarga de las calificaciones en formato de documento portátil (PDF, por sus siglas en inglés).
8	Solo se coloca la calificación.
9	La asistencia mediante QR resulta complicada para comprobar que los Estudiantes realmente estén presentes.

N.º	Respuesta
10	Se debe minimizar el trabajo del Docente; por ello, el entrevistado no utilizaría el QR aunque se implementara.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado 4, se identificó que las plataformas que utiliza cuentan con herramientas para crear tareas, cuestionarios, foros y compartir diferentes tipos de recursos. Sin embargo, señaló que una de las dificultades es tener que volver a ingresar los exámenes y materiales de años anteriores, ya que no siempre es posible reutilizarlos. También mencionó que el control de la asistencia en las clases virtuales presenta dificultades, porque no siempre se puede comprobar si los estudiantes están realmente presentes. En cuanto a las calificaciones, indicó que únicamente registra la nota y que necesita poder descargarlas en formato PDF. Además, expresó que el uso de códigos QR para registrar la asistencia podría resultar complicado y aumentar el trabajo del docente. Por ello, se identifica la necesidad de facilitar la reutilización de materiales y evaluaciones, generar reportes de asistencia y permitir la descarga de calificaciones, procurando que las funciones de la plataforma simplifiquen las tareas docentes en lugar de agregarles trabajo.

Tabla 5. Respuestas de la entrevista E4

N.º	Respuesta
1	Tareas, H5P (paquetes de contenido interactivo), evaluaciones, carga de contenido en carpetas, archivos y enlaces.
2	Cuando se trata de contenido H5P, muchas veces no se reconoce el formato.
3	Existe la limitación de no poder usar ese formato y no hay actividades dinámicas.
4	Que permita ver el tiempo dedicado a cada contenido, incluidos los videos, y que en las clases virtuales tome en cuenta la participación de los Estudiantes.
5	La asistencia manual suele quitar tiempo y, en grupos numerosos, no se puede validar quiénes están realmente presentes.

N.º	Respuesta
6	Conteo visual y validación de que el número de asistentes coincida con el de la lista.
7	Revisión de lecciones realizadas, de intentos y reporte de las evaluaciones.
8	Se trabaja con base en rúbrica.
9	Nunca se podrá dar una solución completamente segura; la situación sigue siendo la misma, pero se maneja de manera diferente a como se hace actualmente.
10	Sin comentarios adicionales.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado, se identificó que una de las limitaciones de las plataformas actuales es la falta de compatibilidad con ciertos formatos de contenido interactivo, como H5P, lo que dificulta el desarrollo de actividades dinámicas. También señaló que sería útil conocer el tiempo que los estudiantes dedican a revisar los materiales, incluidos los videos, y tomar en cuenta su participación durante las clases virtuales. En cuanto a la asistencia presencial, explicó que el registro manual requiere tiempo y que, en grupos numerosos, resulta difícil comprobar quiénes están realmente presentes. Actualmente, este control se realiza mediante el conteo visual y la comparación con la lista de asistencia. Además, mencionó la importancia de consultar las lecciones completadas, los intentos realizados y los reportes de evaluación, así como de utilizar rúbricas para calificar. Estas respuestas permiten identificar la necesidad de mejorar la compatibilidad con contenidos interactivos, facilitar el seguimiento de las actividades de los estudiantes y agilizar el registro de asistencia y la consulta de resultados académicos.

Tabla 6. Respuestas de la entrevista E5

N.º	Respuesta
1	Se utilizan Google Classroom y Moodle. Classroom se emplea para publicar material y dar avisos, y el contenido se trabaja por semanas; se considera visualmente limpio, pero corto en cuanto a evaluaciones, pues estas solo se pueden realizar mediante formularios. Moodle se utiliza para las evaluaciones.

N.º	Respuesta
2	Google Classroom no incluye la parte de evaluaciones, y Moodle, al igual que Classroom, actualmente no cuenta con un apartado para asistencia (en períodos anteriores sí lo tenía, pero últimamente no). Además, Moodle opera en un servidor local, por lo que, cuando este falla, se detiene todo; en años anteriores se perdieron dos evaluaciones parciales y tuvieron que repetirse.
3	Le afectan porque en años anteriores se perdieron dos evaluaciones debido a fallas del servidor, por lo que tuvieron que realizarse nuevamente. Por esta razón, actualmente se utilizan otras plataformas como apoyo.
4	Una plataforma que integre las principales funcionalidades en un solo sistema, especialmente evaluaciones y asistencia, evitando depender de varias plataformas. También conviene incorporar herramientas de inteligencia artificial.
5	El principal problema es que la asistencia manual puede ser difícil de controlar, especialmente en grupos grandes, porque requiere más tiempo.
6	Hay Docentes que pasan asistencia al inicio, a mitad y al final de la clase para asegurarse de que los Estudiantes estén presentes.
7	En Moodle se pueden generar reportes de los Estudiantes que no han entrado al aula virtual, de calificaciones y de asistencias. En Classroom se puede ver quién abrió un archivo y quién no, quién no ha entrado al aula virtual y estadísticas de las calificaciones de Moodle.
8	Para los exámenes se utiliza retroalimentación diferida y retroalimentación general; es decir, cuando la pregunta es de opción múltiple y se señala como incorrecta. En las tareas, la retroalimentación es manual, mediante comentarios. En Moodle también se pueden colocar comentarios de retroalimentación, pero es manual, y la rúbrica utilizada es la de Classroom, ya que las tareas se gestionan allí.
9	Preocupa que los Estudiantes que están en casa o en otro lugar marquen asistencia.
10	Se recomienda investigar cómo se gestiona la asistencia en universidades de países desarrollados, como Estados Unidos, pues tal vez la tecnología no sea muy cara y pueda obtenerse un buen resultado.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado 5, se identificó que el uso de Google Classroom y Moodle permite realizar diferentes actividades académicas, pero también obliga a trabajar con varias plataformas para cubrir las necesidades de los docentes. Según lo expresado, Classroom se utiliza principalmente para compartir materiales y avisos, mientras que Moodle se emplea para las evaluaciones. Además, se señalaron problemas relacionados con la falta de un apartado de asistencia y las fallas del servidor de Moodle, que anteriormente provocaron la pérdida de dos evaluaciones parciales y obligaron a repetirlas. En cuanto al control de asistencia, el entrevistado explicó que el registro manual requiere tiempo y que algunos docentes pasan lista varias veces durante la clase para comprobar la presencia de los estudiantes. También destacó el uso de reportes, la retroalimentación en las evaluaciones y la necesidad de evitar que los estudiantes registren su asistencia desde lugares distintos al aula. Estas respuestas permiten identificar la necesidad de integrar la gestión de materiales, evaluaciones, asistencia y retroalimentación en una sola plataforma, así como considerar mecanismos de respaldo que reduzcan el riesgo de pérdida de información ante fallas técnicas.

Tabla 7. Respuestas de la entrevista E6

N.º	**Respuesta**
1	Compartir archivos, avisos y videos mediante enlace y también por la plataforma; foros de tipo pregunta y respuesta, pregunta general, comentarios o dudas. Se propone implementar el orden de archivos por etiqueta, cuestionarios, y archivos y carpetas. Una idea clave es poder reproducir los videos en la plataforma sin necesidad de salir de ella, y también mediante enlaces, como ya lo hace Moodle.

N.º	Respuesta
2	Faltan notificaciones y auditoría para saber si se ha visto o descargado un recurso, así como un mapa de calor para observar qué hacen los Estudiantes con los recursos subidos a la plataforma. Se sugiere que los documentos tengan un tiempo estimado para contabilizarse como leídos, y que se incluya una pregunta intermedia y otra al final de la lectura para verificar si el Estudiante acierta; si es así, se le permitiría continuar con la lectura y, en caso contrario, tendría que leer nuevamente.
3	Mantener una comunicación oficial; es decir, que la plataforma cuente con un chat interno (mensajería instantánea). Para ello es necesario conocer las condiciones tecnológicas con las que cuenta actualmente la universidad.
4	Contar con una asistencia automatizada y notificar cuando se califique.
5	La hoja se pierde o se olvida colocarle la fecha o la asignatura. Además, es un proceso lento, porque hay que pasar ese registro a Excel, lo que lleva bastante tiempo al Docente.
6	No existe un mecanismo como tal.
7	Se usa un reporte para ver si los Estudiantes han accedido a la plataforma, a fin de tener una pauta de quiénes han entrado; sin embargo, sería necesario contar con un reporte por asignatura para mayor precisión, pues se observa si el Estudiante entró a una asignatura y a otra no.
8	Retroalimentación diferida que justifique la razón de la respuesta, pues en el caso de opción múltiple actualmente solo se muestra la respuesta correcta; sería esencial que se muestre la justificación.
9	Vacíos al pasar asistencia; fraude estudiantil.

N.º	Respuesta
10	La nueva plataforma debería anclar la asistencia con la evaluación parcial por cómputo, llevar la cantidad de clases por cómputo y notificar al Estudiante cuando esté cerca de alcanzar su límite de inasistencias. A nivel de administración se deberían gestionar las situaciones especiales; por ejemplo, los días en que por alguna razón se cancele la clase (fumigación, época de lluvias u otros casos), de modo que la administración, la coordinación o la jefatura omita la asistencia y justifique por qué no se dio clase ese día. Se propone agregar, por período académico, un calendario tipo Project e implementar un mecanismo de control para los cambios de modalidad, por ejemplo, de presencial a virtual.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado 6, se identificó la necesidad de mejorar la organización de los recursos educativos y la comunicación dentro de la plataforma. Entre las propuestas mencionadas se encuentran ordenar los archivos mediante etiquetas, reproducir videos sin salir del sistema, incorporar un chat interno y contar con notificaciones sobre las calificaciones. También se destacó la falta de mecanismos para comprobar el seguimiento de los materiales por parte de los estudiantes, por lo que se sugirió incluir reportes más detallados sobre el acceso a los recursos y las actividades realizadas.

Otro aspecto importante es el control de la asistencia, ya que el registro manual puede perderse, quedar incompleto o requerir tiempo adicional para trasladar la información a hojas de cálculo. El entrevistado propuso automatizar este proceso, generar reportes por asignatura y por cómputo, y notificar a los estudiantes cuando estén cerca de alcanzar el límite de inasistencias. Asimismo, señaló la importancia de justificar las clases canceladas y registrar los cambios de modalidad, además de incorporar un calendario para organizar las actividades del período académico. Estas respuestas permiten identificar la necesidad de integrar herramientas para administrar los recursos, facilitar la comunicación, dar seguimiento a la participación estudiantil y gestionar la asistencia de forma más ordenada, considerando también las funciones administrativas necesarias para mantener los registros actualizados.

Tabla 8. Respuestas de la entrevista E7

N.º	Respuesta
1	Moodle: documentos, enlaces y exámenes.
2	Existen limitantes, como el control de las actividades que se completan; es posible, pero resulta tedioso y requiere programarlo.
3	No hay un control de seguimiento.
4	Insertar herramientas como un gestor de código dentro de la plataforma; es decir, que allí mismo se pueda programar, o bien incorporar un editor de código.
5	Proceso manual en hojas de papel bond.
6	Aspecto de legalidad de los Estudiantes; las hojas se traspapelan o se pierden.
7	Conteo.
8	Reportes de calificaciones de exámenes, con descarga de las calificaciones para publicarlas.
9	Comentarios para los formatos de preguntas y respuestas.
10	Respecto al QR, si algún día no hay internet o no se puede conectar a la red, debe considerarse la gestión de archivos, pues los archivos se pierden cuando se reinicia el servidor. Se sugiere implementar herramientas existentes, incrustadas en la plataforma, como los editores de código tipo notebook que trabajan con Python mediante una máquina virtual y pueden configurarse para otros lenguajes de programación. También se propone implementar IA dentro de la plataforma, de modo que, a partir de lo que el Docente publica, pueda mapear contenidos; no se requiere crear la IA, sino aplicar herramientas existentes.

Nota. Elaboración propia con base en las respuestas del entrevistado.

A partir de las respuestas del entrevistado 7, se identificó que Moodle permite compartir documentos, enlaces y exámenes, pero presenta limitaciones para dar seguimiento a las

actividades que completan los estudiantes. También se señaló que el control de la asistencia se realiza manualmente mediante hojas de papel, las cuales pueden extraviarse y dificultan mantener un registro confiable. En cuanto a las calificaciones, el entrevistado destacó la necesidad de generar reportes que puedan descargarse para facilitar la publicación de los resultados académicos.

Entre las propuestas planteadas, sobresale la incorporación de herramientas para programar directamente en la plataforma, como editores de código y entornos tipo notebook compatibles con Python y otros lenguajes. Asimismo, sugirió aprovechar herramientas de inteligencia artificial existentes para organizar los contenidos publicados por los docentes, sin necesidad de desarrollar una IA desde cero. También señaló que deben considerarse situaciones como la falta de conexión a internet y la pérdida de archivos cuando se reinicia el servidor. Estas respuestas permiten identificar la necesidad de mejorar el seguimiento de las actividades, digitalizar el control de asistencia, facilitar la consulta y descarga de calificaciones e integrar herramientas de programación y apoyo a la organización de contenidos, procurando proteger la información ante posibles fallas técnicas.

Instrumento 2: Entrevista a la Jefatura

La entrevista a la jefatura del departamento se registró mediante notas de reunión, que se presentan a continuación organizadas por tema.

Planificación de la oferta académica

La planificación de la oferta académica se realiza en un período razonable, en el tiempo requerido para las materias ordinarias. La coordinación es solo un apoyo administrativo al jefe del departamento, y la Facultad cuenta con 11 departamentos. Se utiliza una estadística de cuántos Estudiantes ingresaron y egresaron y cuántos aprobaron y reprobaron cada asignatura, y con ella se hace un pronóstico del máximo de grupos que habrá. Existen tres períodos: planificación, horarios y asignación de las personas que laborarán.

Datos de Estudiantes y asignación docente

Los Estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informáticos suman 244: 161 del Plan 98 y 83 del Plan 25. En las asignaturas compartidas, el rol de Docente puede ser ocupado por más de dos usuarios. El jefe asigna las asignaturas según una tabla preestablecida para no sobrecargar a los

Docentes; en ocasiones, los Docentes asumen una asignatura adicional por acuerdos internos sin remuneración.

Flujo administrativo y casos especiales

Cualquier situación pasa directamente a la Junta Directiva, luego a la Unidad Financiera y después a la Administración Académica, que la agrega al sistema. Los casos especiales se consultan a la Junta Directiva por tratarse de cuestiones legales o de estipulaciones de ley.

Cuentas y plataforma

La contraseña debe estar sincronizada con el correo institucional; para ello, la plataforma debe estar bajo el dominio ues.edu.sv y contar con certificados de seguridad y licencias. Un responsable abre el curso y la asignatura en Moodle, matricula a los Estudiantes, crea el carnet y la contraseña de los Estudiantes de nuevo ingreso y sube la carga masiva a Moodle.

Consideraciones sobre el Docente

Para los asistentes virtuales se considera la viabilidad de la conexión, además de comentarios sobre el tema de la clase, y se propone validar su presencia mediante la apertura de la cámara. Se indicó que el responsable de la asignatura debería poder realizar modificaciones, aunque el enunciado quedó incompleto en las notas originales.

Análisis e interpretación de la entrevista a la jefatura

A partir de la información recopilada durante la entrevista a la jefatura del departamento, se identificó que la planificación académica requiere organizar la oferta de asignaturas, estimar la cantidad de grupos y distribuir la carga docente tomando en cuenta las estadísticas de ingreso, egreso, aprobación y reprobación de los estudiantes. También se observó que los procedimientos administrativos involucran a diferentes instancias de la Facultad, especialmente cuando se presentan casos especiales que deben ser revisados por las autoridades correspondientes.

En cuanto al uso de la plataforma virtual, se explicó que la apertura de cursos, la matrícula de estudiantes y la creación de cuentas requieren la intervención de una persona responsable. Además, se destacó la importancia de sincronizar las contraseñas con el correo institucional y de contar con un dominio institucional, certificados de seguridad y las licencias necesarias.99 Respecto a la gestión docente, se mencionó que el responsable de cada asignatura debería tener la posibilidad de realizar modificaciones relacionadas con su curso, aunque este aspecto requiere una definición más precisa.

Estas observaciones permiten identificar la necesidad de que la plataforma propuesta facilite la organización de asignaturas, la asignación de docentes y la administración de usuarios, respetando los procedimientos y las responsabilidades de cada instancia institucional. Asimismo, se deben considerar mecanismos de acceso seguro mediante cuentas institucionales y permisos diferenciados según el rol de cada usuario. En el caso de los asistentes virtuales, también es necesario considerar las condiciones de conexión y los mecanismos para registrar la participación, sin asumir que la apertura de la cámara por sí sola garantiza la presencia efectiva del estudiante.

Encuestas

Instrumento: Encuesta a Docentes

La encuesta a Docentes se aplicó mediante un formulario de 18 preguntas, todas de respuesta obligatoria excepto la antigüedad en la institución. Recibió siete respuestas. Las tablas siguientes presentan cada pregunta con sus opciones y los resultados obtenidos.

Tabla 9. Departamento o área académica del Docente

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Sección de Ingeniería de Sistemas Informáticos	3	42.9 %
Mercadeo Internacional	3	42.9 %
Sección de Matemáticas	0	0.0 %
Sección de Economía	1	14.3 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 42.9 % de los docentes encuestados pertenece a la Sección de Ingeniería de Sistemas Informáticos y otro 42.9 % al área de Mercadeo Internacional. Por otra parte, el 14.3 % corresponde a la Sección de Economía, mientras que no se registraron participantes de la Sección de Matemáticas. Estos datos permiten identificar las áreas académicas a las que pertenecen los participantes y conocer desde qué departamentos o secciones aportaron sus opiniones. Esta información sirve como contexto para interpretar las respuestas de la encuesta, ya que las necesidades y experiencias de los docentes pueden variar según el área académica en la que desarrollan sus actividades.

Tabla 10. Rol del participante

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Docente	6	85.7 %
Coordinador	1	14.3 %
Jefe de Departamento	0	0.0 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 85.7 % de los participantes desempeña el rol de docente, mientras que el 14.3 % corresponde a un coordinador. No se registraron respuestas de participantes con el cargo de jefe de departamento. Esto indica que la mayoría de las respuestas proviene de docentes que participan directamente en las actividades académicas, complementadas con la perspectiva de un coordinador. Esta información permite conocer desde qué roles se aportaron opiniones sobre las necesidades y el funcionamiento de la plataforma virtual propuesta.

Tabla 11. Tiempo de laborar en la institución

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 año	0	0.0 %
1 a 3 años	3	42.9 %
4 a 6 años	1	14.3 %
7 a 10 años	1	14.3 %
Más de 10 años	2	28.6 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 42.9 % de los docentes tiene entre 1 y 3 años de laborar en la institución, mientras que el 28.6 % cuenta con más de 10 años de experiencia en ella. Por otra parte, el 14.3 % tiene entre 4 y 6 años y otro 14.3 % entre 7 y 10 años. Ninguno de los encuestados indicó tener menos de un año de trabajar en la institución. Estos datos muestran que los participantes tienen distintos años de experiencia dentro de la institución, lo que permite conocer las opiniones de docentes con diferentes trayectorias laborales. Esta información sirve

como contexto para interpretar sus respuestas sobre el uso de herramientas y la gestión de las actividades académicas.

Tabla 12. Nivel de dominio en el uso de plataformas educativas virtuales

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Básico (creación de tareas, recursos, foros y publicaciones)	1	14.3 %
Intermedio (configuración de exámenes, calificaciones ponderadas y rúbricas)	1	14.3 %
Avanzado (bancos de preguntas e integraciones)	5	71.4 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 71.4 % de los docentes encuestados posee un nivel avanzado en el uso de plataformas educativas virtuales, mientras que el 14.3 % presenta un nivel intermedio y el otro 14.3 % un nivel básico. Estos datos indican que la mayoría de los docentes cuenta con conocimientos para utilizar funciones avanzadas de estas plataformas. Por ello, se considera necesario que la plataforma virtual propuesta incluya herramientas que permitan aprovechar estos conocimientos, como bancos de preguntas, configuración de evaluaciones, uso de rúbricas e integración de recursos educativos.

Tabla 13. Herramientas utilizadas para la gestión académica

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Plataforma Moodle institucional	7	100.0 %
Google Classroom	2	28.6 %
Control en físico (libreta, carpetas impresas)	3	42.9 %
Prometeo (respuesta abierta)	1	14.3 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 100 % de los docentes encuestados utiliza Moodle institucional para gestionar actividades académicas. Además, el 28.6 % utiliza Google Classroom, el 42.9 % lleva algunos registros de forma física y el 14.3 % menciona Prometeo. Estos resultados

evidencian que, aunque Moodle es utilizado por todos los participantes, también se recurre a otras herramientas y procedimientos para realizar determinadas actividades académicas. Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar una plataforma virtual integrada que centralice las funciones académicas y facilite la gestión de actividades, asistencia y calificaciones desde un mismo entorno.

Tabla 14. Herramientas utilizadas para impartir clases virtuales o sesiones en vivo

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Google Meet	6	85.7 %
BigBlueButton	0	0.0 %
Microsoft Teams	0	0.0 %
Zoom	0	0.0 %
No imparto clases virtuales (solo presencial)	1	14.3 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 85.7 % de los docentes encuestados utiliza Google Meet para impartir clases virtuales o realizar sesiones en vivo, mientras que el 14.3 % indica que imparte clases únicamente de forma presencial. Por otra parte, ninguno de los participantes señaló el uso de BigBlueButton, Microsoft Teams o Zoom. Estos resultados permiten identificar que Google Meet es la herramienta predominante para las sesiones virtuales entre los docentes encuestados. Por ello, se considera conveniente que la plataforma virtual propuesta facilite el acceso a las sesiones en vivo y permita organizar los enlaces de las videoconferencias junto con los recursos y actividades académicas.

Tabla 15. Canales de comunicación utilizados para contactar a los Estudiantes

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Correo institucional	7	100.0 %
Mensajería interna de Moodle o de la plataforma	0	0.0 %
Avisos en Google Classroom	0	0.0 %

Nota. Selección única; n = 7. La pregunta se aplicó como selección única. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 100 % de los docentes encuestados utiliza el correo institucional para comunicarse con los estudiantes. En cambio, ninguno señaló la mensajería interna de Moodle ni los avisos de Google Classroom como su canal de comunicación. Esto demuestra que el correo electrónico es el medio más utilizado por los docentes para mantener el contacto con sus estudiantes. Por esta razón, sería conveniente que la plataforma virtual propuesta incluya un sistema de notificaciones y comunicación que permita informar sobre actividades, avisos y fechas importantes desde un mismo lugar.

Tabla 16. Tipos de actividades o evaluaciones utilizadas con mayor frecuencia

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Tareas individuales o trabajos escritos	6	85.7 %
Proyectos y trabajos grupales	7	100.0 %
Cuestionarios o exámenes en línea	3	42.9 %
Foros de discusión y participación	2	28.6 %
Prácticas de laboratorio	2	28.6 %
Exposiciones o presentaciones	3	42.9 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el **100 %** de los docentes encuestados utiliza proyectos y trabajos grupales, mientras que el 85.7 % asigna tareas individuales o trabajos escritos. Además, el 42.9 % utiliza cuestionarios o exámenes en línea y exposiciones, y el 28.6 % realiza foros de discusión y prácticas de laboratorio. Estos datos reflejan que los docentes utilizan diferentes tipos de actividades para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, la plataforma virtual propuesta debe contar con herramientas que permitan crear y gestionar tareas, proyectos grupales, cuestionarios y otras actividades académicas, de acuerdo con las necesidades de cada asignatura.

Tabla 17. Funcionalidades requeridas para la gestión de actividades

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Control estricto de fechas de apertura y cierre	6	85.7 %
Permiso para entregas tardías (con penalización automática)	3	42.9 %
Múltiples intentos de entrega o resolución	1	14.3 %
Retroalimentación mediante rúbricas o comentarios por criterio	6	85.7 %
Trabajo colaborativo en equipo con entrega única por grupo	5	71.4 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 85.7 % de los docentes considera importante establecer fechas de apertura y cierre para las actividades, así como brindar retroalimentación mediante rúbricas o comentarios por criterio. Además, el 71.4 % señaló la necesidad de permitir el trabajo colaborativo con una sola entrega por grupo, mientras que el 42.9 % indicó que sería útil aceptar entregas tardías con penalización automática. Por último, el 14.3 % seleccionó la opción de permitir múltiples intentos de entrega o resolución. Estos resultados muestran que los docentes necesitan herramientas para organizar y evaluar las actividades de forma más ordenada. Por ello, la plataforma propuesta debe permitir configurar plazos de entrega, evaluar mediante rúbricas, gestionar trabajos grupales y establecer condiciones para las entregas tardías.

Tabla 18. Problemas más frecuentes al recibir tareas de los Estudiantes

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Entregas fuera de plazo imputadas a fallas del sistema	2	28.6 %
Archivos corruptos o en formatos no solicitados	3	42.9 %
Dificultad para centralizar y organizar las entregas	0	0.0 %
Ninguno	4	57.1 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 42.9 % de los docentes ha tenido problemas al recibir archivos dañados o en formatos diferentes a los solicitados. Asimismo, el 28.6 % señaló que algunos estudiantes atribuyen las entregas fuera de plazo a fallas del sistema. Sin embargo, el 57.1 % indicó que no ha tenido ninguno de estos problemas. Estos datos reflejan que, aunque no todos los docentes enfrentan dificultades al recibir tareas, sí existen situaciones que pueden afectar la entrega de las actividades. Por ello, se considera conveniente que la plataforma indique los formatos de archivo permitidos y registre la fecha y hora de cada entrega para facilitar su revisión.

Tabla 19. Escala con la que se califica habitualmente a los Estudiantes

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Escala numérica tradicional (0.0 a 10.0)	4	57.1 %
Rúbricas detalladas por criterios o porcentajes	3	42.9 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 57.1 % de los docentes utiliza la escala numérica tradicional de 0.0 a 10.0 para calificar a los estudiantes, mientras que el 42.9 % emplea rúbricas detalladas por criterios o porcentajes. Esto indica que los docentes utilizan distintas formas de evaluar el rendimiento académico. Por ello, la plataforma virtual propuesta debe permitir registrar calificaciones numéricas y utilizar rúbricas de evaluación, de manera que cada docente pueda calificar las actividades según las necesidades de su asignatura.

Tabla 20. Forma de registro de la asistencia en clases presenciales

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Lista impresa o libreta física	6	85.7 %
Hoja de cálculo (Excel o Google Sheets)	1	14.3 %
Formulario en línea (Google Forms)	0	0.0 %
Registro directo en Moodle	0	0.0 %
No registro asistencia	0	0.0 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 85.7 % de los docentes registra la asistencia de los estudiantes mediante listas impresas o libretas físicas, mientras que el 14.3 % utiliza hojas de cálculo como Excel o Google Sheets. Ninguno de los encuestados indicó utilizar formularios en línea o Moodle para llevar este control. Esto demuestra que la asistencia se registra principalmente de forma manual. Por ello, se considera necesario incorporar en la plataforma virtual un módulo que permita registrar la asistencia de los estudiantes y consultar la información de manera más ordenada.

Tabla 21. Forma de registro de las calificaciones

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Lista impresa o libreta física	0	0.0 %
Hoja de cálculo (Excel o Google Sheets)	5	71.4 %
Registro directo en Moodle	1	14.3 %
Directamente en Prometeo	1	14.3 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 71.4 % de los docentes registra las calificaciones mediante hojas de cálculo, como Excel o Google Sheets. Por otra parte, el 14.3 % utiliza Moodle y otro 14.3 % registra las notas directamente en Prometeo. Estos datos indican que la mayoría de los docentes utiliza herramientas externas para llevar el control de las calificaciones. Por ello, se considera necesario que la plataforma virtual propuesta permita registrar, organizar y consultar las notas desde un mismo lugar, facilitando el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes.

Tabla 22. Evidencias consideradas válidas para una regla de asistencia virtual automática

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Conexión y tiempo de permanencia en la videoconferencia	7	100.0 %
Lectura y descarga de los materiales de la unidad	1	14.3 %
Visualización de la grabación o video de la clase	1	14.3 %
Resolución de una actividad o cuestionario corto de comprobación	3	42.9 %

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Registro manual exclusivo del Docente	0	0.0 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 100 % de los docentes considera válida la conexión y el tiempo de permanencia en la videoconferencia como evidencia para registrar la asistencia virtual. Además, el 42.9 % considera válida la realización de una actividad o cuestionario corto, mientras que el 14.3 % seleccionó la lectura y descarga de materiales y otro 14.3 % la visualización de grabaciones o videos de clase. Ninguno de los encuestados eligió el registro manual exclusivo del docente. Estos resultados muestran la importancia de contar con mecanismos que permitan verificar la participación de los estudiantes en las clases virtuales. Por ello, se considera conveniente que la plataforma permita registrar el tiempo de conexión y contemple actividades breves como evidencia complementaria de asistencia.

Tabla 23. Acuerdo con el cálculo de la asistencia virtual en estados (Presente, Parcial, Ausente)

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	1	14.3 %
En desacuerdo	1	14.3 %
De acuerdo	1	14.3 %
Totalmente de acuerdo	4	57.1 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 57.1 % de los docentes está totalmente de acuerdo con que la asistencia virtual se clasifique en los estados presente, parcial y ausente. Por otra parte, el 14.3 % está de acuerdo, mientras que el 28.6 % manifestó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Estos datos indican que la mayoría de los docentes está de acuerdo con utilizar diferentes estados para representar la participación de los estudiantes en las clases virtuales, aunque existen opiniones distintas. Por ello, se considera conveniente incorporar esta clasificación en la plataforma, definiendo criterios claros para asignar cada estado según la participación y el tiempo de conexión del estudiante.

Tabla 24. Eventos prioritarios para la notificación automática a los usuarios

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Publicación de nuevas tareas, materiales o avisos	5	71.4 %
Recordatorios de fechas límite y próximos vencimientos	6	85.7 %
Publicación de calificaciones o retroalimentación de tareas	4	57.1 %
Alertas por bajo rendimiento o inasistencias acumuladas	4	57.1 %

Nota. Selección múltiple; n = 7. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 85.7 % de los docentes considera importante recibir recordatorios sobre las fechas límite y los próximos vencimientos de las actividades. Asimismo, el 71.4 % señaló las notificaciones sobre nuevas tareas, materiales o avisos. Por otra parte, el 57.1 % considera importantes los avisos sobre la publicación de calificaciones y retroalimentación, así como las alertas por bajo rendimiento o inasistencias acumuladas. Estos resultados indican que los docentes consideran necesario mantener a los usuarios informados sobre las actividades y el desempeño académico. Por ello, la plataforma propuesta debe contar con un sistema de notificaciones que informe sobre los plazos de entrega, las nuevas publicaciones, las calificaciones y las alertas académicas.

Tabla 25. Importancia del historial de auditoría de cambios (escala de 1, nada importante, a 5, extremadamente importante)

Opción	Frecuencia	Porcentaje
1	0	0.0 %
2	0	0.0 %
3	0	0.0 %
4	3	42.9 %
5	4	57.1 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 57.1 % de los docentes considera extremadamente importante contar con un historial de auditoría de los cambios realizados en la plataforma, mientras que el 42.9 % lo califica como muy importante, con una puntuación de 4 en la escala utilizada. Ninguno de los encuestados asignó una puntuación inferior a 4. Esto refleja que todos los docentes consideran importante llevar un registro de los cambios realizados. Por ello, se considera necesario incorporar un historial de auditoría que permita consultar las acciones realizadas por los usuarios y facilitar el seguimiento de los cambios dentro de la plataforma.

Tabla 26. Beneficio prioritario que debería resolver la nueva plataforma

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Reducir el tiempo en tareas administrativas repetitivas	2	28.6 %
Minimizar errores y duplicidad de información	0	0.0 %
Centralizar los canales de comunicación	2	28.6 %
Automatizar el control de asistencias y reportes	3	42.9 %
Mejorar la visibilidad del rendimiento del Estudiante	0	0.0 %

Nota. Selección única; n = 7. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 42.9 % de los docentes considera que la automatización del control de asistencia y la generación de reportes es el beneficio prioritario que debería ofrecer la nueva plataforma. Por otra parte, el 28.6 % señaló la reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas y otro 28.6 % eligió la centralización de los canales de comunicación. Ningún encuestado seleccionó como prioridad la reducción de errores y duplicidad de información ni la mejora de la visibilidad del rendimiento estudiantil. Estos resultados permiten identificar que los docentes buscan principalmente agilizar el control de asistencia, los reportes y la comunicación académica. Por ello, la plataforma propuesta debe facilitar estas actividades y reducir el trabajo manual relacionado con la gestión académica.

Análisis e interpretación de resultados encuesta docentes

Uso de varias herramientas académicas

Los resultados muestran que el 100 % de los encuestados utiliza Moodle como herramienta académica, mientras que el 28.6 % también utiliza Google Classroom y el 42.9 % lleva el control de asistencia de forma física. Estos hallazgos evidencian el uso de distintas herramientas y procedimientos para gestionar las actividades académicas. Por ello, se considera necesario desarrollar una plataforma virtual integrada que centralice las funciones académicas, facilite el acceso a la información y reduzca la dependencia de herramientas y procesos separados.

Registro manual de asistencia

Los resultados muestran que el 85.7 % de los encuestados registra la asistencia mediante listas impresas o cuadernos, mientras que el 14.3 % utiliza hojas de cálculo. Estos datos evidencian que el registro de asistencia se realiza principalmente mediante procedimientos manuales. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar un módulo de asistencia que facilite el registro de los estudiantes y la generación de reportes.

Necesidad de controlar las fechas de las actividades

Los resultados muestran que el 85.7 % de los encuestados considera necesario establecer fechas específicas de apertura y cierre para las actividades académicas. Este resultado refleja la importancia de contar con mecanismos que permitan organizar y controlar los plazos de las actividades. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar funcionalidades que permitan configurar fechas de publicación, apertura y cierre, así como plazos de entrega, de acuerdo con las necesidades académicas.

Importancia de la retroalimentación mediante rúbricas

El 85.7 % de los encuestados considera necesario utilizar rúbricas o comentarios por criterio para evaluar las actividades académicas. Este resultado evidencia la importancia de proporcionar evaluaciones estructuradas que permitan a los estudiantes identificar sus aciertos y los aspectos que necesitan mejorar. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar herramientas que permitan evaluar las actividades académicas y proporcionar retroalimentación organizada a los estudiantes.

Problemas con los archivos entregados

Los resultados muestran que el 42.9 % de los encuestados reportó problemas con archivos dañados o entregados en formatos incorrectos. Este resultado evidencia dificultades en el proceso de entrega de actividades académicas. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar mecanismos que faciliten la entrega de archivos e informen claramente los formatos permitidos por la plataforma.

Registro de calificaciones fuera de la plataforma

El 71.4 % de los encuestados utiliza Excel o Google Sheets para registrar las calificaciones, mientras que el 14.3 % utiliza Moodle y el 14.3 % restante utiliza Prometeo. Estos resultados evidencian que el registro de notas se realiza principalmente mediante herramientas externas a la plataforma Moodle. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar funcionalidades que permitan registrar, gestionar y consultar las calificaciones desde un entorno centralizado.

Evidencias para la asistencia virtual

El 100 % de los encuestados considera que el tiempo de conexión a una videoconferencia constituye una evidencia válida para el registro de la asistencia virtual, mientras que el 42.9 % también considera válida la realización de una actividad o cuestionario breve. Estos resultados permiten identificar la necesidad de establecer criterios claros para verificar la participación de

los estudiantes en las sesiones virtuales. Por ello, se identifica la necesidad de definir mecanismos que permitan registrar y validar la asistencia virtual mediante el tiempo de conexión y, cuando corresponda, la realización de actividades breves.

Importancia del historial de acciones

El 100 % de los encuestados calificó con 4 o 5, en una escala de 1 a 5, la importancia de contar con un historial de auditoría. Este resultado refleja la relevancia que los participantes atribuyen al seguimiento de las acciones realizadas dentro de la plataforma. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar un historial de auditoría que permita registrar las acciones relevantes de los usuarios y facilite la supervisión y la trazabilidad de las actividades realizadas.

Necesidad de notificaciones académicas

El 85.7 % de los encuestados seleccionó los recordatorios de fechas límite, mientras que el 71.4 % eligió los avisos sobre nuevas tareas, materiales o anuncios. Estos resultados reflejan la importancia de mantener a los estudiantes informados sobre las actividades académicas y sus plazos de cumplimiento. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar un sistema de notificaciones que informe oportunamente sobre las fechas límite, las nuevas tareas, los materiales disponibles y los anuncios publicados en la plataforma.

Automatización de tareas administrativas

El 42.9 % de los encuestados identificó la automatización del registro de asistencia y la generación de reportes como el beneficio prioritario, mientras que el 28.6 % señaló la reducción de tareas administrativas repetitivas. Estos resultados reflejan la necesidad de optimizar los procesos administrativos relacionados con la gestión académica. Por ello, se identifica la necesidad de incorporar funcionalidades que automaticen el registro de asistencia y la generación de reportes, con el propósito de reducir el trabajo manual y agilizar estas actividades.

Instrumento 4: Encuesta a Estudiantes

La encuesta a Estudiantes se aplicó mediante un formulario de 12 preguntas organizadas en cinco secciones: datos generales y entorno tecnológico, experiencia y dificultades actuales, actividades y evaluaciones, notificaciones y panel de control, y adopción y sugerencias finales. La pregunta sobre carrera y año registró 24 respuestas; las respuestas revisadas corresponden a Ingeniería en Sistemas Informáticos, de primero a quinto año, incluido un egresado. El resto de las preguntas cerradas registró 28 respuestas.

Tabla 27. Nivel de dominio en el uso de plataformas educativas virtuales (Estudiantes)

Opción	Frecuencia	Porcentaje
No las uso / ninguno	0	0.0 %
Básico (navegación elemental y descarga de materiales)	3	10.7 %
Intermedio (entrega de tareas, participación en foros y cuestionarios)	21	75.0 %
Avanzado (uso fluido de herramientas integradas y autogestión)	3	10.7 %
Muy avanzado / experto	1	3.6 %

Nota. Selección única; n = 28. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 75 % de los estudiantes encuestados tiene un nivel intermedio en el uso de plataformas educativas virtuales, mientras que el 10.7 % posee un nivel básico y otro 10.7 % un nivel avanzado. Además, el 3.6 % se considera muy avanzado o experto. Ningún estudiante indicó no utilizar este tipo de plataformas. Estos datos reflejan que la mayoría de los estudiantes cuenta con conocimientos para realizar actividades como entregar tareas, participar en foros y responder cuestionarios. Por ello, la plataforma virtual propuesta debe ofrecer herramientas fáciles de utilizar y organizar sus funciones de manera clara, de modo que los estudiantes puedan realizar sus actividades académicas sin dificultades.

Tabla 28. Herramientas utilizadas actualmente para las clases

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Plataforma Moodle institucional	27	96.4 %
Google Classroom	16	57.1 %
Google Meet	26	92.9 %
Microsoft Teams	1	3.6 %
Correo institucional	23	82.1 %
Hojas de cálculo (Excel o Google Sheets)	12	42.9 %
Canvas (respuesta abierta)	1	3.6 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que Moodle institucional es la herramienta más utilizada por los estudiantes, con un 96.4 %, seguida de Google Meet, con un 92.9 %, y el correo institucional, con un 82.1 %. También destaca el uso de Google Classroom, con un 57.1 %. Estos datos muestran que los estudiantes recurren a distintas herramientas para desarrollar sus actividades académicas y comunicarse con sus docentes. Por lo que, es importante que la plataforma propuesta facilite el acceso a los materiales, las actividades y los enlaces de las clases virtuales, reduciendo la necesidad de buscarlos en diferentes medios.

Tabla 29. Dispositivos con los que se conectan los Estudiantes

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Teléfono inteligente (smartphone)	26	92.9 %
Computadora portátil (laptop)	25	89.3 %
Computadora de escritorio (PC)	3	10.7 %
Tablet	2	7.1 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el teléfono inteligente es uno de los dispositivos más utilizados por los estudiantes, con un 92.9 %, seguido de las computadoras portátiles, con un 89.3 %. En menor proporción, el 10.7 % utiliza computadoras de escritorio y el 7.1 % tabletas. Estos datos indican que la plataforma debe poder utilizarse desde distintos dispositivos, especialmente teléfonos y computadoras portátiles. Por ello, es importante que su diseño sea adaptable a diferentes tamaños de pantalla y permita acceder a las actividades y materiales académicos sin dificultades.

Tabla 30. Problemas experimentados en el último año con la plataforma actual

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Información duplicada o desactualizada	2	7.1 %
Dificultad o lentitud para encontrar materiales de clase	17	60.7 %
Falta de canales directos de comunicación con Docentes	9	32.1 %
Acceso limitado o caídas del sistema en horas pico	15	53.6 %
Ninguno	5	17.9 %
Otros (cuatro respuestas abiertas individuales)	4	14.3 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Las respuestas abiertas mencionan fallas en las notificaciones, contenidos que no siempre se cargan y mensajería que no se visualiza. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 60.7 % de los estudiantes ha tenido dificultades o lentitud para encontrar los materiales de clase, mientras que el 53.6 % ha experimentado problemas de acceso o caídas del sistema en horas de mayor uso. Además, el 32.1 % señaló que hacen falta canales directos de comunicación con los docentes y el 7.1 % mencionó información duplicada o desactualizada. Por otra parte, el 17.9 % indicó no haber tenido ninguno de estos problemas. Entre las respuestas adicionales también se mencionaron fallas en las notificaciones, contenidos que no cargan y mensajes que no se visualizan. Estos resultados muestran que hay dificultades que afectan el acceso a la información y la comunicación académica. Por ello, la plataforma

propuesta debe facilitar la búsqueda de materiales, mejorar el acceso a los contenidos y ofrecer medios de comunicación y notificaciones que funcionen correctamente.

Tabla 31. Pérdida de puntos o entregas por problemas técnicos de la plataforma

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Nunca	7	25.0 %
Rara vez	6	21.4 %
A veces	11	39.3 %
Frecuentemente	3	10.7 %
Siempre o muy seguido	1	3.6 %

Nota. Selección única; n = 28. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 39.3 % de los estudiantes ha perdido puntos o ha tenido problemas con la entrega de actividades debido a fallas técnicas de la plataforma algunas veces. Además, el 10.7 % indicó que esto le ocurre frecuentemente y el 3.6 % señaló que le sucede siempre o muy seguido. Por otra parte, el 25 % nunca ha experimentado estas situaciones y el 21.4 % las ha experimentado rara vez. Estos datos muestran que los problemas técnicos pueden afectar el cumplimiento de las actividades académicas de algunos estudiantes. Por ello, es importante que la plataforma propuesta registre las fechas y horas de entrega, proporcione confirmaciones de envío y funcione de manera estable para reducir las dificultades durante la entrega de tareas.

Tabla 32. Tipos de actividades o evaluaciones resueltas con mayor frecuencia

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Tareas individuales o trabajos escritos	23	82.1 %
Proyectos y trabajos grupales	25	89.3 %
Exámenes o cuestionarios en línea	22	78.6 %
Foros de discusión	11	39.3 %
Prácticas de laboratorio o guías	13	46.4 %

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Exposiciones o presentaciones	7	25.0 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que las actividades más frecuentes entre los estudiantes son los proyectos y trabajos grupales, con un 89.3 %, seguidos de las tareas individuales o trabajos escritos, con un 82.1 %, y los exámenes o cuestionarios en línea, con un 78.6 %. Además, el 46.4 % realiza prácticas de laboratorio o guías, el 39.3 % participa en foros de discusión y el 25 % realiza exposiciones o presentaciones. Estos datos reflejan que los estudiantes desarrollan diferentes tipos de actividades durante sus estudios. Por ello, la plataforma propuesta debe permitir entregar tareas, trabajar en proyectos grupales, responder cuestionarios y consultar las instrucciones de cada actividad desde un mismo espacio.

Tabla 33. Dificultades más frecuentes al entregar o realizar actividades

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Entregas fuera de plazo causadas por fallas o caídas del sistema	13	46.4 %
Dificultad para visualizar las calificaciones o la retroalimentación del Docente	16	57.1 %
Error en la carga por formatos de archivo no permitidos o pesados	16	57.1 %
Confusión con las fechas y horas límite de entrega	13	46.4 %
Ninguno	3	10.7 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 57.1 % de los estudiantes tiene dificultades para visualizar las calificaciones o la retroalimentación de los docentes, y el mismo porcentaje ha experimentado errores al cargar archivos por su formato o tamaño. Además, el 46.4 % señaló problemas con las entregas debido a fallas del sistema y confusión con las fechas y horas límite. Por otra parte, el

10.7 % indicó no haber tenido ninguna de estas dificultades. Estos resultados muestran que los problemas no se limitan a la entrega de actividades, sino que también afectan la consulta de notas y comentarios. Por ello, la plataforma propuesta debe mostrar claramente las calificaciones y la retroalimentación, indicar los formatos y tamaños de archivo permitidos y presentar de forma visible las fechas límite de cada actividad.

Tabla 34. Eventos que deberían generar notificaciones automáticas

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Publicación de nuevos avisos o anuncios	24	85.7 %
Asignación de nuevas tareas o actividades	27	96.4 %
Carga de nuevos materiales de estudio	22	78.6 %
Cambios de horario o de modalidad de clases	20	71.4 %
Enlaces y recordatorios para videoconferencias	15	53.6 %
Recordatorios de vencimientos y entregas próximas	26	92.9 %
Publicación de calificaciones y retroalimentación	22	78.6 %
Alertas de asistencia acumulada	11	39.3 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Los resultados muestran que el 96.4 % de los estudiantes desea recibir notificaciones cuando se asignen nuevas tareas o actividades, mientras que el 92.9 % considera importantes los recordatorios de fechas de vencimiento y próximas entregas. Asimismo, el 85.7 % seleccionó los avisos o anuncios nuevos, y el 78.6 % señaló tanto la publicación de materiales de estudio como las calificaciones y la retroalimentación. También se mencionaron los cambios de horario o modalidad de clases (71.4 %), los enlaces y recordatorios para videoconferencias (53.6 %) y las alertas de asistencia acumulada (39.3 %). Estos resultados muestran que los estudiantes necesitan mantenerse informados sobre sus actividades y los cambios relacionados con las clases. Por ello,

la plataforma propuesta debe contar con notificaciones automáticas que les permitan conocer oportunamente las nuevas tareas, los plazos de entrega, los materiales y las calificaciones.

Tabla 35. Elementos considerados indispensables en el panel principal

Opción	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Lista de actividades pendientes por entregar	28	100.0 %
Calendario con próximos vencimientos y exámenes	25	89.3 %
Resumen o porcentaje de asistencia por asignatura	10	35.7 %
Progreso académico y calificaciones actuales	13	46.4 %
Próximas sesiones de videoconferencias en vivo	10	35.7 %
Centro de mensajes y notificaciones no leídas	11	39.3 %

Nota. Selección múltiple; n = 28. Los porcentajes se calculan sobre el total de participantes y no suman 100 %. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

En la pregunta abierta sobre la funcionalidad considerada indispensable se registraron 24 respuestas, que se transcriben en la Tabla 36.

Los resultados muestran que el 100 % de los estudiantes considera indispensable contar con una lista de actividades pendientes por entregar en el panel principal. Además, el 89.3 % seleccionó un calendario con las próximas fechas de entrega y exámenes. Por otra parte, el 46.4 % considera importante visualizar su progreso académico y las calificaciones actuales, mientras que el 39.3 % señaló el centro de mensajes y notificaciones no leídas. El resumen de asistencia por asignatura y las próximas videoconferencias fueron seleccionados por el 35.7 % en cada caso. Estos resultados indican que los estudiantes necesitan identificar fácilmente sus tareas pendientes y las fechas importantes. Por ello, el panel principal de la plataforma debe priorizar las actividades por entregar y el calendario académico, además de facilitar el acceso a las calificaciones, la asistencia y las notificaciones.

Tabla 36. Funcionalidades consideradas indispensables por los Estudiantes (respuestas abiertas)

N.º	Respuesta
1	Mostrar las notas.
2	La entrega de tareas.
3	Ver el progreso de los cursos.
4	Horario de clases y notas parciales.
5	Sistema de calificaciones y sistema de asignación de tareas.
6	Exactitud.
7	Control de asistencias, notificaciones o alertas de actividades, y que la característica sea rápida y amigable para el usuario.
8	Una mayor estabilidad del servidor para evitar fallos que puedan perjudicar la entrega de tareas o proyectos.
9	Notas, tareas, materiales de estudio, fechas de vencimiento y exámenes.
10	La visualización de la retroalimentación por la nota obtenida.
11	Las notificaciones de cuando vaya a vencer el plazo para entregar alguna tarea, y también las de las tareas pendientes.
12	Un chat de comunicación directa con el docente.
13	Notificaciones que avisen que ya se mandó un material, clase, tarea o similar.
14	Una guía de uso amigable para los de nuevo ingreso y, posiblemente, con dibujos para solventar dudas; sería más práctico.
15	Buen rendimiento y velocidad al cargar.
16	Una sección con exámenes anteriores (past papers).
17	Una sección de entregas próximas a vencer.
18	Ver la asistencia.

N.º	Respuesta
19	Que permita consultar fácilmente toda la información de las materias, como horarios, docentes, aulas, unidades, contenidos, tareas, fechas de evaluaciones y calificaciones.
20	Buen rendimiento con muchos usuarios concurrentes.
21	Que tenga un apartado como "cuadernos" de materias, para tener notas u otros recursos.
22	El apartado para ver el registro de asistencia.
23	Una interfaz más amigable.
24	Que sea más intuitivo.

Nota. Respuestas transcritas con ortografía corregida; n = 24. Elaboración propia con base en los resultados del formulario.

Respecto a la pregunta abierta de comentarios adicionales, se registraron 10 respuestas. En las seis revisadas, cinco indicaron no tener comentarios adicionales y una sugirió que la organización de las actividades por semanas de cómputo sea más fácil de entender y de ubicar.

Interpretación general de los resultados de la encuesta a estudiantes

A partir de las respuestas de los 28 estudiantes encuestados, se logró identificar cómo utilizan las plataformas educativas y cuáles son las principales dificultades que encuentran al realizar sus actividades académicas. En cuanto al manejo de estas herramientas, el 75 % indicó tener un nivel intermedio, lo que significa que está familiarizado con funciones como entregar tareas, participar en foros y responder cuestionarios. También se observó que el 96.4 % utiliza Moodle institucional y el 92.9 % Google Meet. Esto refleja que estas herramientas forman parte de las actividades académicas de los estudiantes, aunque también utilizan otros medios para comunicarse y consultar información.

Uno de los aspectos que más destaca es la dificultad para encontrar los materiales de clase, señalada por el 60.7 % de los participantes. Asimismo, el 53.6 % indicó haber experimentado problemas de acceso o caídas del sistema en horas de mayor uso. Estas dificultades se relacionan con otros resultados, ya que el 57.1 % manifestó tener problemas para consultar las calificaciones o la retroalimentación, y el mismo porcentaje señaló errores al subir archivos por su formato o tamaño. Además, el 46.4 % reportó dificultades con las entregas debido a fallas del sistema y confusión con las fechas límite. En conjunto, estas respuestas muestran que los problemas no se limitan al acceso a la plataforma, sino que también afectan el desarrollo y la entrega de las actividades académicas.

Respecto a las actividades que realizan, los proyectos y trabajos grupales fueron seleccionados por el 89.3 % de los estudiantes, seguidos de las tareas individuales, con un 82.1 %, y los exámenes o cuestionarios en línea, con un 78.6 %. Estos datos indican que la plataforma debe permitir realizar diferentes tipos de actividades y facilitar tanto la entrega de trabajos como la consulta de sus resultados. También es importante que las fechas de entrega y los formatos de archivo permitidos se presenten claramente, debido a las dificultades que los estudiantes señalaron en estas áreas.

En relación con las notificaciones, el 96.4 % de los estudiantes considera importante recibir avisos cuando se asignen nuevas tareas, mientras que el 92.9 % desea recibir recordatorios sobre las fechas de vencimiento. Además, el 85.7 % seleccionó las notificaciones de nuevos anuncios y el 78.6 % las relacionadas con materiales de estudio, calificaciones y retroalimentación. Estos porcentajes muestran que existe una necesidad clara de mantener a los estudiantes informados sobre las actividades de sus asignaturas, especialmente cuando se publican nuevas tareas o se acercan las fechas de entrega.

El resultado más uniforme se encontró en la pregunta sobre los elementos que debería incluir el panel principal de la plataforma: el 100 % de los estudiantes seleccionó una lista de actividades pendientes por entregar. Asimismo, el 89.3 % consideró importante contar con un calendario que muestre los próximos vencimientos y exámenes. Aunque otras opciones, como el progreso académico, las calificaciones, la asistencia y las notificaciones, obtuvieron porcentajes menores, también fueron seleccionadas por parte de los participantes. Esto permite establecer que las

tareas pendientes y el calendario deben ocupar un lugar prioritario en la organización del panel principal.

Las respuestas abiertas complementan estos resultados, ya que los estudiantes mencionaron la necesidad de consultar notas, tareas, materiales, horarios y registros de asistencia desde un mismo lugar. También señalaron la importancia de que la plataforma sea fácil de utilizar, cargue rápidamente y funcione de manera estable cuando hay muchos usuarios conectados. Algunas respuestas propusieron incorporar un chat para comunicarse directamente con los docentes, una sección para consultar exámenes anteriores y espacios para organizar los recursos de cada asignatura.

En general, los resultados de la encuesta muestran que los estudiantes necesitan una plataforma que facilite la consulta de información académica, la entrega de actividades y el seguimiento de sus pendientes. La coincidencia más clara se encuentra en la necesidad de visualizar las tareas por entregar, seleccionada por todos los participantes, seguida de la importancia de recibir notificaciones sobre nuevas actividades y fechas límite. Por tanto, estos resultados sirven de base para definir las funciones que se podrían incluir en la plataforma virtual integrada, tomando en cuenta las dificultades reportadas y las preferencias expresadas por los estudiantes encuestados. Cabe señalar que las preguntas cerradas contaron con 28 respuestas, mientras que la pregunta sobre carrera y año tuvo 24; por ello, las conclusiones deben interpretarse según la cantidad de respuestas de cada pregunta.

Hallazgos y Vinculación con los Requerimientos

La información recopilada permite identificar hallazgos recurrentes que sustentan los requerimientos de la plataforma. La Tabla 37 resume cada hallazgo, su evidencia y los requerimientos con los que se vincula en el documento de especificación.

Tabla 37. Hallazgos del levantamiento de información y requerimientos vinculados

Hallazgo	**Evidencia**	**Requerimientos**
El control de asistencia es manual, lento y susceptible a fraude, especialmente en grupos numerosos.	E1 a E7; el 85.7 % de los Docentes registra la asistencia en lista impresa (n = 7).	RF19 a RF22, RF26 a RF28
La asistencia virtual se valida principalmente por el tiempo de conexión.	El 100 % de los Docentes lo considera válido y el 71.4 % está de acuerdo o totalmente de acuerdo con calcular los estados Presente, Parcial y Ausente (n = 7).	RF21
La plataforma actual presenta caídas y pérdida de información.	E5 (pérdida de dos evaluaciones parciales); el 53.6 % de los Estudiantes reporta caídas del sistema y el 53.6 % ha perdido puntos o entregas al menos a veces (n = 28).	RNF03, RNF04, RNF10
Localizar materiales resulta difícil.	El 60.7 % de los Estudiantes reporta dificultad o lentitud para encontrarlos (n = 28).	RF11, RF24
Los usuarios requieren avisos oportunos.	El 96.4 % de los Estudiantes solicita aviso de nuevas tareas y el 92.9 %, recordatorios de vencimientos (n = 28); el 85.7 % de los Docentes prioriza los recordatorios (n = 7).	RF22, RF23
La auditoría de cambios es muy valorada.	El 100 % de los Docentes calificó con 4 o 5 su importancia (n = 7).	RF05, RNF02
No es posible reutilizar evaluaciones ni materiales de años anteriores.	E3.	RF14

Hallazgo	Evidencia	Requerimientos
Se requiere retroalimentación diferida y por rúbrica.	E5 y E6; el 85.7 % de los Docentes requiere rúbricas o comentarios por criterio (n = 7).	RF15
Se requiere seguimiento del acceso a recursos y del progreso.	E4, E5, E6 y E7.	RF13, RF18
El panel principal debe priorizar los pendientes y el calendario.	El 100 % de los Estudiantes considera indispensable la lista de pendientes y el 89.3 % el calendario (n = 28).	RF24
La planificación de la oferta y la carga docente requieren apoyo estadístico.	Entrevista a la jefatura.	RF06, RF08, RF10
La aceptación del registro mediante QR es dispar.	E3 no lo utilizaría; E4 advierte que ninguna solución será completamente segura; E7 señala fallas de conectividad; el 92.9 % de los Estudiantes usa teléfono inteligente (n = 28).	RF20, RF26, RF27

Nota. Elaboración propia con base en los resultados de los Instrumentos 1 a 4.

Conclucion

A partir de la información recopilada, se pudo identificar que actualmente Docentes y Estudiantes utilizan diferentes herramientas para realizar sus actividades académicas. Entre ellas se encuentran Moodle, Google Classroom, Google Meet, correo institucional y hojas de cálculo. Esto demuestra que existe una necesidad de contar con una plataforma que permita reunir en un solo lugar las principales actividades y recursos utilizados durante el proceso académico.

Uno de los principales problemas encontrados fue el registro de asistencia. La mayoría de los Docentes encuestados indicó que utiliza listas impresas para llevar este control, y durante las

entrevistas se mencionó que este proceso puede resultar lento y complicado, especialmente cuando se trabaja con grupos numerosos. También existe preocupación por posibles casos de fraude en el registro de asistencia. Por esta razón, se considera necesario que la nueva plataforma facilite este proceso y permita llevar un mejor control de la asistencia de los Estudiantes.

Otro aspecto importante encontrado fue la estabilidad de la plataforma. Algunos Docentes mencionaron experiencias relacionadas con fallas del servidor y pérdida de evaluaciones, mientras que el 53.6 % de los Estudiantes indicó haber experimentado caídas o acceso limitado al sistema durante horas pico. Esto demuestra que la disponibilidad de la plataforma es un aspecto que debe tomarse en cuenta para evitar que los problemas técnicos afecten las actividades académicas.

También se encontró que una parte importante de los Estudiantes tiene dificultades para encontrar los materiales de sus asignaturas. El 60.7 % indicó haber experimentado dificultad o lentitud para localizar los contenidos. Además, algunos Docentes señalaron que sería útil poder reutilizar materiales y evaluaciones de períodos anteriores. Por lo tanto, la organización de los contenidos y la facilidad para acceder a ellos deben ser consideradas dentro del diseño de la plataforma.

Las notificaciones también resultaron ser una necesidad importante para los usuarios. La mayoría de los Estudiantes indicó que desea recibir avisos sobre nuevas tareas, materiales, calificaciones y fechas próximas de entrega. De igual manera, los Docentes consideran importantes los recordatorios relacionados con las fechas límite. Esto indica que la plataforma debe mantener informados a los usuarios sobre las actividades que tienen pendientes y los cambios que se realicen.

En cuanto a las evaluaciones, se identificó que los Docentes utilizan diferentes formas de calificar y proporcionar retroalimentación. El 85.7 % indicó que considera necesarias las rúbricas o comentarios por criterio. Por otra parte, algunos Estudiantes señalaron dificultades para visualizar sus calificaciones y la retroalimentación. Por ello, la plataforma debe facilitar tanto el proceso de evaluación para el Docente como la consulta de resultados para el Estudiante.

La investigación también permitió conocer algunas necesidades relacionadas con la gestión académica del departamento. La información obtenida de la jefatura muestra que existen procesos como la planificación de la oferta académica, la asignación de Docentes y la administración de información de los Estudiantes que requieren organización y seguimiento. Esto permite considerar que la plataforma no debe enfocarse únicamente en las actividades de clase, sino también en aspectos relacionados con la gestión académica.

En general, los resultados obtenidos permitieron identificar las principales necesidades de los usuarios y sirvieron como base para definir los requerimientos de la plataforma LMS. Entre los aspectos más importantes se encuentran el control de asistencia, la organización de materiales, las notificaciones, las evaluaciones, la retroalimentación, el seguimiento del progreso y la estabilidad del sistema. Estos resultados permiten orientar las siguientes etapas del proyecto de acuerdo con las necesidades encontradas durante la investigación.

Finalmente, se considera que la investigación respalda la propuesta de desarrollar una plataforma LMS integrada, ya que se identificaron problemas y necesidades que pueden ser atendidos mediante un sistema que centralice las actividades académicas. Sin embargo, los resultados corresponden únicamente a las personas que participaron en las entrevistas y encuestas, por lo que no deben considerarse como una representación de toda la Facultad. Aun así, la información obtenida proporciona una base útil para continuar con el diseño de la propuesta y la definición de los requerimientos del sistema.

Referencias

Grupo 4. (s. f.). *Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales: Diseño y desarrollo de la Plataforma LMS* [Documento interno]. Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Oriente.